

設計人員版操作文件

QtoWirePlugin v1.0.1

弱電設計人員操作手冊

從一般 AutoCAD 繪圖，轉為「邊畫、邊整理數量、邊準備預算」的工作方式。內容以實際工作情境、圖示與操作順序說明，不要求讀者理解程式、資料庫或 XData。

這份手冊回答五件事：什麼時候用外掛、要按哪個圖示、按下去會發生什麼、下一步接哪個功能，以及專案與公司資料要怎麼維護。

適用版本：QtoWirePlugin v1.0.1 | 適用軟體：AutoCAD 2023 / Win64

主要對象：弱電設計、CAD 配置、數量估算、預算整理人員 | 文件狀態：第一版

先看這一頁：外掛到底改變了什麼

一般 AutoCAD 只知道「這裡有一個圖塊、一條線、它在某個圖層」。QTO 外掛會在不改變原本幾何畫法的前提下，替需要計量的圖塊或線條加上工作資訊，例如：它是什麼設備、屬於哪個系統、在哪一層、用什麼線材、數量怎麼算、最後對應到哪個預算品項。

一般 AutoCAD	加入 QTO 後
看到圖形、圖層、圖塊名稱。	仍看同一張圖，但可另外知道設備類型、系統、樓層、線材、數量依據與預算對應。
複製圖塊後，通常還要人工重算數量。	有 QTO 資訊的物件被新增、刪除或複製後，可在 CAD 指令結束時重新整理數量。
樓層、系統常靠圖層名稱或人工記憶。	可用樓層框、系統框批次套用；兩種框重疊處會同時得到樓層與系統。
預算表與圖面分開維護，改圖後容易漏改。	CAD 是數量來源；Excel 保留單價、備註等人工內容，數量可由 CAD 更新。
漏列預算通常靠經驗逐項找。	完整性檢查會列出「CAD 有、預算無」與「預算有、CAD 無」等缺口。

它不是 Revit，也不是自動設計系統。外掛不會自行判斷設備該放哪裡、不會替你完成專業設計，也不會把候選 mapping 當成正式預算。設計判斷仍由人員負責；外掛負責減少重複輸入、重算與漏項。

原本做法	畫 CAD	→	逐層查數量	→	另開 Excel	→	改圖再重算
QTO 做法	畫有資料的 CAD	→	自動彙整	→	對應預算	→	改圖後更新數量

目錄與建議閱讀方式

1. 先建立正確觀念
2. 認識 Ribbon 與圖示
3. 新案件第一次怎麼做
4. 平常繪圖怎麼用
5. 預算與 Excel 怎麼用
6. 檢查問題與修復
7. 常見工作情境
8. 34 個 Ribbon 按鈕圖解
9. 主要視窗操作
10. 日常維護與公司管理
11. 常見問題排除
12. 工作前後檢查表

第一次使用：先讀第 1~5 章。查某個圖示：直接看第 8 章。公司管理者：再讀第 10 章。

1. 先建立正確觀念

1.1 哪些物件會被 QTO 管理

只有已經有 QTO 資訊的圖塊、線條或聚合線才會進入計量。普通建築底圖、文字、尺寸、未標註的圖塊不會因為落在範圍框內就自動變成 QTO 物件。

圖面物件	常見 QTO 身分	常見數量方式
設備 / 插座圖塊	設備、出線口、箱體、盤箱	點位數量
配線 Polyline	配線	實際長度
管段 / 線槽 Polyline	管段、線槽	實際長度
範圍 Polyline	樓層框、系統框	不計量，只套用屬性

1.2 設計人員真正需要理解的資料

畫面欄位	白話意思	何時要確認
設備類型	這個東西實際上是什麼，例如攝影機、資訊插座、讀卡機。	插入、轉換舊圖或準備預算前。
CAD 計量型態	在 CAD 裡要把它當「點、線、箱體、線槽或盤箱」哪一類來算。	決定數量方式時。

畫面欄位	白話意思	何時要確認
系統代碼	它屬於弱電、停管、資訊、TV、CCTV、BA、視聽音響或緊急廣播。	分類、篩選、預算對應前。
線材 / 管材	實際使用的線或管，例如 Cat.6、光纖、EMT。	畫線管或建立預算組合前。
樓層 / 區域 / 空間	物件位於哪一層、哪個區域、哪個房間。	需要樓層統計或會議查量時。
數量依據 / 單位	按點算、按長度算，單位是點、只、組或公尺。	輸出數量與 mapping 前。
對應狀態	目前只是候選、需要確認、被阻擋，或已確認。	正式納入預算草稿前。

1.3 CAD、Excel、圖塊庫各自負責什麼

資料位置	主要負責內容	不要拿來做什麼
專案 DWG	幾何、數量來源、QTO 屬性、樓層 / 系統框、案件 mapping、連結的 Excel 路徑。	不要把它當公司共用預算主檔。
預算 Excel	預算草稿、數量統整、人工單價、倍數、廠牌、備註與確認狀態。	不反向修改 CAD 幾何與設備屬性。
標準圖例 DWG	公司標準圖塊與預設 QTO 分類的來源。	一般使用者不必手動維護背景 JSON。
公司預算規則庫	跨案件可重複使用、已確認的品項對應規則。	案件內確認後不會自動污染公司規則。

2. 認識 Ribbon 與圖示

AutoCAD 上方會出現 QTO 弱電計算 頁籤。Ribbon 是高頻入口；需要搜尋、多選、預覽或確認的工作會再開獨立視窗。

流程	圖塊庫	快速繪圖	Excel 同步	樓層 / 系統	預算前置
 案件設定	 插入圖塊	 連續放置設備	 同步主控	 樓層框	 屬性面板
 操作面板	 管理圖塊庫	 繪製線管	 重整 Excel	 系統框	 預算對應
 一鍵連接	 更新專案圖塊	 轉換舊物件	 檢查修復	 清除框線	 完整性檢查

出線口	箱體	線槽	報表
 標記出線口	 標記箱體	 標記線槽	 出線口清單
 編號標註	 編輯箱體	 批次尋路	 配線關係明細
 指向箱體	 刪除箱體	 管段到線槽	 線段明細
 編輯出線口		 清除線槽屬性	 管段明細
 刪除出線口			

2.1 圖示的共通語言

圖示特徵	代表意思
藍色圓點與立線	出線口或點位。
橘色方框	箱體、盤箱或接線箱。
折線 / 路徑	配線、管段、線槽或連接。
紙張與水平線	清單、檢查或匯出報表。
外框與中心標記	樓層框、系統框等範圍管理。
右上角紅色叉	清除 QTO 資訊或範圍屬性，不一定刪除 CAD 幾何。
右上角橘色點 / 筆	標記或編輯。

3. 新案件第一次怎麼做

以下是一般新案的建議順序。不是每一步都必須第一天完成；圖塊庫建議先設定，Excel 與正式預算可以等到要估算時再接上。

1	開啟案件設定  按  「案件設定」，確認目前 DWG、圖塊資料庫、Excel、正式預算、範圍框與同步狀態。
2	選擇標準圖例 DWG 若尚未設定圖塊庫，進入「管理圖塊庫」，選擇公司或專案的標準圖例 DWG。一般設計人員不需要自行製作 JSON。
3	建立樓層與系統範圍 圖面若按樓層、系統矩陣排列，可先畫封閉 Polyline，再分別按「樓層框」與「系統框」。框只管理樓層或系統其中一項。
4	開始放置設備 單次選用「插入圖塊」；大量重複放置用「連續放置設備」。插入後已帶入設備類型、系統與同步 ID。

5	畫配線與管段 需要長度計量時用「繪製線管」；既有線段則用「轉換舊物件」。
6	檢查屬性 選取物件後用「屬性面板」確認設備類型、計量型態、系統、線材、樓層與數量單位。
7	建立編號與關聯 需要時標記出線口 / 箱體、編號標註、指向箱體或執行一鍵連接。
8	檢查修復 在準備估算前按「檢查修復」，先處理缺系統、缺設備類型、重複編號、缺配線等問題。
9	連結 Excel 與正式預算 從案件設定或同步主控選擇 / 建立 Excel，再從「預算對應」匯入正式預算格式。
10	確認 mapping 與完整性 一個 CAD 計量群組可對應設備、線材、管材、工資等多個預算品項。完成後執行「完整性檢查」。

最小可用起點：若當天只想畫圖，完成「案件設定 → 圖塊庫 → 放置設備 → 屬性面板」即可。預算與 Excel 不會阻擋繪圖。

4. 平常繪圖怎麼用

4.1 每天開始工作

1. 開啟正確 DWG，確認目前案件名稱。
2. 若今天要同步預算，開「案件設定」確認 Excel 路徑，再啟用自動同步。
3. 若只是繪圖，不需要開 Excel，也不需要每次按「重整 Excel」。
4. 開「操作面板」可按工作順序使用，不必在 Ribbon 上來回尋找所有功能。



實際介面：操作面板把功能分成「繪圖與連接、整理與檢查、預算與圖塊、報表」四個分頁。新進人員建議先從這裡操作。

4.2 放置設備：單次與連續的差別

情境	建議按鈕	理由
只放一兩個不同設備	插入圖塊	可搜尋、預覽，再選原點或圖形中心插入。
同一設備連續配置多個房間	連續放置設備	圖塊只選一次，可連續指定位置。
舊圖已經有大量圖塊	轉換舊物件	不必刪掉重畫，只轉換使用者選取的物件。

4.3 用樓層框、系統框減少重複填寫

樓層框與系統框是兩種不同的封閉範圍。物件在樓層框內只會改樓層；在系統框內只會改系統；位於兩者重疊區才同時取得兩項資訊。

樓層框： 3F	只套用「樓層 = 3F」	+	系統框： CCTV	只套用「系統 = CCTV」
重疊區內的 QTO 物件：樓層 = 3F、系統 = CCTV				

沒有 QTO 資訊的物件會被跳過。這是刻意設計，避免建築底圖或普通圖塊被意外寫入 QTO 資料。

4.4 選取、複製、移動後會發生什麼

- 選取物件：屬性面板會顯示該物件資料；多選時只應修改共同欄位。
- 複製 QTO 物件：外觀與工作屬性可保留，但同步 ID 會重新配發，避免兩個物件被當成同一筆。
- 移入另一個範圍框：命令完成後，樓層或系統可依新範圍更新。
- 移出所有同類範圍框：對應的樓層或系統欄位會清空。
- 刪除物件：下次 Excel 更新時，數量會依圖面現況重新計算。

4.5 屬性面板怎麼看

QTO v1.0.1 屬性面板

挑選

儲存

更新

匯出預算CSV

未標註

選同類

設備類型

實例屬性

複製類型

重新命名

目前選取

物件識別碼	
圖塊名稱	
圖層	

系統與設備

CAD 計量型態	
系統代碼	

識別資料

QTO 編號	
出線口編號	
箱體編號	

位置與配線

線材類型	
樓層	
區域	
空間	

字典警告：dictionary_dir_not_found

實際介面：先挑選或直接在 CAD 選取物件，再查看設備類型、CAD 計量型態、系統、編號、位置、線材與預算狀態。畫面空白表示目前沒有可顯示的 QTO 選取。

面板按鈕	作用	使用提醒
挑選	回到 CAD 指定要檢視或編輯的物件。	多選可批次修改共同欄位。
儲存	把目前欄位寫回選取物件。	確認設備類型與系統無誤再存。
更新	重新讀取目前選取的資料。	外部修改後畫面未更新時使用。
匯出預算 CSV	輸出預算前置資料。	不是正式報價表。
未標註	找出尚未有完整 QTO 資訊的物件。	用於整理舊圖或估算前檢查。
選同類	依設備類型、計量型態、系統或線材選取相同物件。	會先跳條件視窗，至少勾一個條件。
複製類型	由既有設備類型複製一份再調整。	適合相近規格，不等於複製 CAD 圖塊。
重新命名	更改設備類型顯示名稱。	避免任意改動公司已共用的正式代碼。

5. 預算與 Excel 怎麼用

5.1 正確的角色分工

CAD 是數量來源，Excel 是預算整理工作簿。設計人員在 CAD 新增、刪除或調整 QTO 物件，Excel 的數量可更新；Excel 裡人工填寫的單價、倍數、廠牌、備註與確認狀態應被保留。

不要期待 Excel 反向改 CAD。目前版本不允許在 Excel 改設備數量後自動增加或刪除 CAD 物件，也不會由 Excel 修改圖面幾何。

5.2 第一次連結 Excel

1. 按「案件設定」或「同步主控」。
2. 選擇既有案件 Excel，或建立新的案件 Excel。
3. 確認顯示的路徑屬於目前 DWG，不是另一個案件。
4. 需要邊畫邊更新時，再按「啟用自動同步」。

開啟 DWG 本身不會自動建立或開啟 Excel。這可避免只是看圖或修改小地方時，跳出不需要的工作簿。

5.3 自動同步與重整 Excel 的差別

功能	什麼時候用	會做什麼
啟用自動同步	當天會持續改圖並希望 Excel 跟著更新。	相關 CAD 指令結束後，把多個變更合併成一次更新；不是每 5 秒輪詢。
暫停同步	大量複製、搬移、整理圖面，暫時不希望一直更新 Excel。	停止自動更新；CAD 可照常操作。
重整 Excel	第一次建立、同步失敗、Excel 忙碌，或改了版面 / mapping 規則。	重新掃描全圖並重建受外掛管理的工作表，保留人工欄位。

5.4 預算對應的白話理解

CAD 裡的一組設備數量，通常不只對應一個報價品項。例如一個資訊插座可能同時需要面板、模組、線材、管材、施工工資。預算對應就是把「CAD 計量群組」連到一個或多個正式預算明細，並指定數量怎麼算。

CAD 群組 資訊插座 × 25	→	資訊插座面板 × 25	Cat.6 配線 × CAD 長度	配管 × CAD 長度	工資 × 25
------------------------	---	----------------	----------------------	----------------	------------

可用的受控數量規則包括：原始數量、CAD 長度、固定數量、乘倍數、加耗損率、每樓層一筆、每區域一筆。未確認的候選規則不應納入正式合計。

5.5 預算完整性檢查

檢查分類	代表意思	設計人員該做什麼
CAD 有、 預算無	圖面已有設備或長度，但沒有已確認的預算對應。	開預算對應，選擇正式品項並確認。
預算有、 CAD 無	預算明細目前沒有 CAD 數量來源。	確認是否漏畫、漏 mapping，或標記人工估算 / 固定數量 / 不適用。
對應待確認	只有候選或需人工確認的規則。	不能直接當正式數量，需人工確認。
規則異常	目標不存在、單位不一致、重複 mapping 或規則被阻擋。	先修規則，再更新 Excel。

完整性通過不代表預算正確。它只證明目前可被檢查的 CAD 與預算關係沒有明顯缺口；契約範圍、特殊工法、人工估算、施工界面仍需設計與估算人員判斷。

6. 檢查問題與修復

「檢查修復」會把同步 ID、屬性缺漏、編號、配線關係、圖塊版本與預算問題整理到同一份清單。清單支援多選，不需要逐筆打開。

QTO 檢查清單

篩選

嚴重性	問題類型	問題說明	建議處理	圖塊名稱	物件定位資訊	自動修復
錯誤	同步 ID	這個物件缺少 QTO_SYNC_ID，暫時無法穩...	可由系統補上同步 ID，修復...	CCTV_CAM_DOME	3F / 辦公區 / Handle 3A1F	可自動修復
警告	欄位缺漏	這個圖塊尚未填系統代碼，數量可以列出，...	請開啟屬性或圖塊資料庫，補...	DATA_OUTLET_2...	2F / 會議室 / Handle 42B0	需人工確認
提醒	圖塊資料庫	目前圖塊不在圖塊資料庫內，請確認是否為...	若是正式設備，請先加入圖塊...	NEW_SENSOR_T...	1F / 機房 / Handle 51C2	需人工確認

問題摘要

問題：這個物件缺少 QTO_SYNC_ID，暫時無法穩定同步到 Excel。
建議：可由系統補上同步 ID，修復後再重新檢查。
位置：3F / 辦公區 / Handle 3A1F

定位物件 開啟屬性 修復選取項目 查看技術資訊 關閉

實際介面：上方可依嚴重性、問題類型與狀態篩選；中間可多選；下方可定位、開屬性、修復選取項目或查看技術資訊。

6.1 三種嚴重性

- **錯誤**：通常會影響同步、數量或關聯，應優先處理。
- **警告**：資料可能不完整或需要判斷，估算前應確認。
- **提醒**：不一定錯，但外掛無法替你判斷。

6.2 哪些可以自動修，哪些不行

可安全自動處理	必須人工確認
缺少或重複的同步 ID，可重新配發。	設備類型、系統、線材、數量依據、預算品項、出線口與箱體關聯。

原因很簡單：同步 ID 是技術識別碼，外掛可確定如何修；但設備屬於哪個系統、要報哪個品項，是設計與估算判斷，外掛不能猜。

7. 常見工作情境：遇到什麼需求，按什麼

工作情境	第一個按鈕	接著使用	完成判斷
新案剛開始畫	案件設定	管理圖塊庫 → 樓層框 / 系統框 → 插入圖塊	插入物件能在屬性面板看到設備、系統與計量型態。
同類設備要放很多個	連續放置設備	屬性面板抽查 → 檢查修復	每個物件有獨立同步 ID，數量正確。
接手舊 CAD	轉換舊物件	範圍管理 → 選同類 → 屬性面板	只有選取的舊物件被納入 QTO。
整層設備要改樓層	樓層框	範圍管理 / 套用全部	框內 QTO 物件樓層更新，普通物件不受影響。
整區改成 CCTV	系統框	完整性檢查或選同類抽查	框內 QTO 物件系統更新，樓層不被改動。
想找漏設 QTO 的物件	屬性面板	未標註 → 批次設定 / 轉換舊物件	需要計量的物件都有設備類型、計量型態與系統。
要依配置圖調整架構	報表或檢查修復	出線口清單 / 配線關係明細	可看出各設備、箱體與配線關係，再回頭調整架構圖。
開始估算	同步主控	預算對應 → 完整性檢查 → 重整 Excel	未確認 mapping 不進正式合計，缺口已有處理。
改圖後要更新預算	啟用自動同步	必要時重整 Excel	Excel 數量更新，人工單價與備註保留。
公司圖塊有新版	更新專案圖塊	差異預覽 → 勾選 → 確認更新	位置、旋轉、比例、同名屬性與 QTO 資料保留。

8. 34 個 Ribbon 按鈕圖解

以下按 Ribbon 分區列出。表內「連動」表示這個按鈕完成後，最常接著使用的功能或會被更新的資料。

8.1 流程

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 案件設定 QTO_PROJECT_SETUP	集中確認本 DWG 的圖塊庫、Excel、正式預算、mapping、樓層 / 系統框與同步狀態。	新案建議先開；不會因未設定 Excel 而阻擋繪圖。
 操作面板 QTO_WORKFLOW_PANEL	依工作順序整理所有主要功能，適合新人與日常使用。	內含繪圖、檢查、預算、圖塊與報表入口。
 一鍵連接 QTO_CREATE_CONNECTIONS	依目前選取與既有關係建立出線口、箱體或配線連接。	使用前先確認出線口、箱體編號與系統；完成後用配線關係明細檢查。

8.2 圖塊庫

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 插入圖塊 QTO_INSERT_CATALOG_BLOCK	搜尋、預覽標準圖塊，可選依圖塊原點或圖形中心插入。	插入後自動帶 QTO 預設值；未分類圖塊可能需人工確認。
 管理圖塊庫 QTO_BLOCK_LIBRARY_MANAGER	選擇圖例 DWG，整理圖塊顯示名稱、系統、設備類型、計量方式與預設材料。	一般使用者不編輯 JSON；公司管理人員可批次設定並儲存。
 更新專案圖塊 QTO_UPDATE_PROJECT_BLOCKS	比較專案圖塊與標準庫，先預覽差異再批次更新。	不會背景自動替換；更新前需勾選確認，衝突項進 Review。

8.3 快速繪圖

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 連續放置設備 QTO_PLACE_CATALOG_CONTINUOUS	選一次設備後連續指定多個插入點。	適合大量同型設備；完成後抽查樓層、系統與同步 ID。
 繪製線管 QTO_DRAW_QTO_PATH	直接繪製配線、管段或線槽，完成時寫入長度與材料資料。	會影響線段 / 管段明細與預算 mapping。
 轉換舊物件 QTO_CONVERT_LEGACY_OBJECTS	把選取的既有圖塊、線段或聚合線轉成 QTO 物件。	只處理選取物件；轉換後仍要確認設備類型、系統與單位。

8.4 Excel 同步

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 同步主控 QTO_PANEL	選擇 / 建立案件 Excel、啟停自動同步、開啟預算設定與查看同步紀錄。	Excel 路徑隨 DWG 保存；切換圖面時要看清目前路徑。
 重整 Excel QTO_SYNC_FULL_REBUILD	立即依全圖現況重新整理受外掛管理的 Excel 工作表。	不是每次修改都要按；同步異常、初次建立或規則變更時使用。
 檢查修復 QTO_VALIDATE	開啟統一 Review 清單，篩選、定位、多選與安全修復。	設備、系統、材料、mapping 不會自動猜；需人工確認。

8.5 樓層 / 系統

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 樓層框 QTO_SCOPE_DEFINE_FLOOR	把封閉 Polyline 設為樓層範圍，只覆蓋框內 QTO 物件的樓層。	不修改系統；無 QTO 物件跳過。

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 系統框 QTO_SCOPE_DEFINE_SYSTEM	把封閉 Polyline 設為系統範圍，只覆蓋框內 QTO 物件的系統。	不修改樓層；同類框重疊時最後設定者優先。
 清除框線 QTO_SCOPE_CLEAR	清除選取 Polyline 的樓層框 / 系統框身分。	不刪除 Polyline 幾何本身；之後可重新套用全部。

8.6 預算前置

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 屬性面板 QTO_PROPERTY_PANEL	查看與修改設備類型、計量型態、系統、線材、位置、數量依據與狀態。	最常用的資料檢視入口；多選時避免覆蓋不想改的欄位。
 預算對應 QTO_BUDGET_MAPPING	匯入正式預算階層，把 CAD 群組對應到一個或多個預算明細。	建立後還要確認規則；候選不等於正式。
 完整性檢查 QTO_BUDGET_COMPLETENESS	找出 CAD / 預算缺口、待確認、單位衝突與重複規則。	完成 mapping 後、送估算前、重大改圖後使用。

8.7 出線口

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 標記出線口 QTO_MARK_OUTLETS	把選取圖塊標記為出線口。	後續可編號、指向箱體、建立配線與匯出清單。
 編號標註 QTO_LABEL_OUTLETS	在選取出線口上方批次產生編號標註。	先確認出線口編號，避免重複或空白標註。
 指向箱體 QTO_CALLOUT_TO_JB	產生指向箱體的短箭頭與箱體名稱標註。	先標記箱體並設定箱體編號。

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 編輯出線口 QTO_EDIT_OUTLET_PROPERTIES	批次修改出線口編號、箱體編號、系統與線材。	適合既有案件；較完整欄位改用屬性面板。
 刪除出線口 QTO_DELETE_OUTLET_INFO	清除選取圖塊的出線口 QTO 資訊。	通常不刪除圖塊幾何；操作後會退出出線口計量與關聯。

8.8 箱體

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 標記箱體 QTO_MARK_JB	把選取圖塊標記為接線箱 / 箱體。	後續可被出線口指向或作為配線終點。
 編輯箱體 QTO_EDIT_JB_PROPERTIES	批次修改箱體編號與系統。	箱體編號應唯一；修改後檢查出線口關聯。
 刪除箱體 QTO_DELETE_JB_INFO	清除選取圖塊的箱體 QTO 資訊。	可能使既有出線口關聯失效，完成後跑檢查修復。

8.9 線槽

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 標記線槽 QTO_MARK_TRAY	把 Polyline 標記為線槽網路。	後續可供尋路；需確認端點是否相接。
 批次尋路 QTO_BATCH_ROUTE_BY_TRAY	讓多個出線口依已標記線槽網路尋路。	是進階工具；先確認線槽網路連續與端點正確。
 管段到線槽 QTO_CONDUIT_TO_TRAY	由出線口建立到最近線槽的正交管段並統計長度。	框選線槽與出線口；完成後抽查最近線槽是否合理。

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 清除線槽屬性 QTO_CLEAR_TRAY_PROPERTIES	清除選取 Polyline 的線槽 QTO 資訊。	不一定刪除線；會退出線槽網路與計量。

8.10 報表

圖示 / 按鈕	用途	連動與提醒
 出線口清單 QTO_EXPORT_OUTLETS	匯出所有出線口資料，檢查編號、系統與箱體對應。	適合開會、查漏與配置回調。
 配線關係明細 QTO_CHECK_WIRE	檢查出線口、箱體與配線關係並輸出 CSV。	只檢查與輸出，不改變圖面物件。
 線段明細 QTO_EXPORT_JB_SUMMARY	輸出每個出線口的線段長度與箱體小計。	適合檢查配線量與箱體分配。
 管段明細 QTO_EXPORT_CONDUIT_SUMMARY	重新計算並輸出 QTO 管段長度。	適合配管數量檢查；不是正式報價表。

9. 主要視窗怎麼操作

9.1 案件設定：先看狀態，再決定要不要設定

案件設定不是每次都要填完的表單。它是一張本案狀態總覽：圖塊庫可先設定；Excel、正式預算與範圍框在需要時再接上。操作順序建議由上往下：

1. 確認目前 DWG 名稱。
2. 選擇或檢查圖塊資料庫。
3. 選擇 / 建立本案 Excel。
4. 需要估算時開預算對應與完整性檢查。
5. 確認樓層框、系統框數量與同步是否啟用。

9.2 預算對應：三步驟，不要從空白表格猜

1	選擇預算來源： 匯入既有 Excel 的正式預算階層。右側若完全空白，先確認是否已匯入，不要直接建立 mapping。
2	建立對應： 左側多選 CAD 計量群組，右側多選正式預算明細，選擇數量規則後建立。
3	檢查並儲存： 確認規則狀態、單位與重複項，再儲存。只有 confirmed 規則可進正式數量。

9.3 圖塊庫管理與插入

- **管理圖塊庫：**面向公司圖塊整理人員，需要搜尋、多選、預覽與批次設定。
- **插入圖塊：**面向設計人員，重點是快速搜尋與辨認圖形。
- **更新專案圖塊：**面向專案維護，只在標準庫有新版時使用，必須先看差異。

圖塊來源以 DWG 為主。背景索引由外掛維護，設計人員不必了解 JSON 格式。

9.4 同步主控

同步主控主要回答四個問題：目前連到哪個 Excel、同步是否啟用、上次何時更新、還有多少問題。一般日常只需要：

1. 確認 Excel 路徑。
2. 按啟用 / 暫停同步。
3. 必要時開檢查清單或預算表設定。
4. 發生異常時查看同步紀錄，再決定是否重整 Excel。

10. 日常維護與公司管理

10.1 設計人員每案要維護什麼

- 確認案件 DWG 連到正確的 Excel。
- 新增設備類型時，名稱、系統、計量型態與單位要一致。
- 樓層框與系統框移動或改範圍後，抽查框內物件。
- 正式估算前，處理 Review 與完整性缺口。
- 重大改圖後，確認 Excel 數量與人工欄位都保留。

10.2 公司管理者要維護什麼

項目	建議負責人	維護原則
標準圖例 DWG	CAD / 弱電標準 管理者	圖塊名稱穩定、圖形可辨識、插入基準一致； 更新前留版本。
設備類型與系 統分類	設計主管或估算 管理者	避免同物異名；代碼少改、顯示名稱可中文 化。
公司預算規則	估算 / 成本管理 者	只把跨案穩定且已驗證的規則升級為公司規 則。
安裝包版本	IT 或指定管理者	所有同事使用同一 Release 安裝包，不用 GitHub 原始碼 ZIP。

10.3 圖塊庫更新守則

1. 先在標準圖例 DWG 完成圖形與屬性測試。
2. 在圖塊庫管理器重新掃描並確認分類。
3. 專案內使用「更新專案圖塊」查看差異與影響實例數。
4. 只勾選確認過的圖塊更新。
5. 更新後執行 Review，處理移除屬性、動態參數或衝突。

不要用背景無提示方式整批替換專案圖塊。動態圖塊、匿名圖塊、外部參考或人工修改過的定義可能需要逐案判斷。

10.4 Excel 維護守則

- 原始預算工作表保持不動；外掛主要管理「預算草稿」與技術工作表。
- 人工單價、倍數、廠牌、備註與確認狀態放在外掛保留欄位。
- 不要任意刪除隱藏的 QTO 技術工作表；它們用來保存同步與 mapping 稽核資料。
- AutoCAD 與 Excel 建議用相同權限開啟，避免一個用系統管理員、另一個用一般權限。
- 案件交付時，DWG 與對應 Excel 應成對保存。

10.5 外掛更新

1. 完整關閉 AutoCAD。
2. 使用 GitHub Release 內的安裝包，不使用「Code → Download ZIP」。
3. 解壓縮後執行 `install_or_update_QtoWirePlugin.bat`。
4. 執行 `check_installation.bat` 確認版本與 DLL。
5. 重開 AutoCAD，確認 Ribbon 顯示「QTO 弱電計算」。

11. 常見問題排除

現象	先檢查	處理方式
Ribbon 沒出現	是否安裝完成、AutoCAD 是否重開。	執行 <code>QTO_SHOW_UI</code> ；仍無效則跑安裝檢查。
屬性面板是空白	目前是否選到有 QTO 資訊的物件。	按「挑選」或先用「轉換舊物件 / 標記」建立 QTO 資訊。
設備 / 系統下拉沒有內容	圖塊資料庫與字典是否載入。	從案件設定或管理圖塊庫重新選擇標準圖例 DWG。
樓層框沒有套用	Polyline 是否封閉、框內物件是否已有 QTO 資訊。	確認範圍後用範圍管理套用全部；普通物件需先轉換。

現象	先檢查	處理方式
Excel 沒更新	目前 DWG 是否連到正確 Excel、自動同步是否啟用。	先看同步紀錄，再按重整 Excel；不要直接重建另一個檔案。
Excel 開著時更新失敗	AutoCAD 與 Excel 權限是否一致、Excel 是否正在編輯儲存格。	完成儲存格編輯，保持相同權限，再重試。
複製後出現重複同步 ID	物件是否由非一般 CAD 複製流程產生。	開檢查修復，多選問題後只修復同步 ID。
預算右側空白	是否已匯入正式預算格式。	在預算對應第一步先選 Excel 並匯入。
完整性問題很多	是否仍在初次建立 mapping。	先處理 CAD 有、預算無；再把人工 / 固定 / 不適用品項分類。
CAD 變卡	是否有大量物件變更、範圍框重疊、同步頻繁。	大量整理前暫停同步；分批操作；完成後再重整 Excel 與 Review。

回報問題時請準備

- 外掛版本與 AutoCAD 版本。
- 問題發生前按了哪些按鈕。
- AutoCAD 命令列完整訊息與錯誤視窗。
- 目前 DWG 與 Excel 路徑。
- 可重現問題的小型測試 DWG / Excel。
- 螢幕截圖，包含 Ribbon、視窗與命令列。

12. 工作前後檢查表

12.1 新案開始

- 目前 DWG 名稱與案件正確。
- 標準圖例 DWG 已選擇。
- 常用圖塊可搜尋、預覽與插入。
- 需要時已建立樓層框與系統框。
- 預算 Excel 尚未需要時保持未啟用，不影響繪圖。

12.2 每日收工前

- 新增 / 複製的設備可在屬性面板看到 QTO 資訊。
- 移動跨樓層 / 系統範圍的物件已抽查。
- 重要配線與管段長度合理。
- Review 沒有未處理的重大錯誤。
- 若啟用同步，Excel 已更新且人工欄位仍保留。

12.3 送估算或開會前

- 出線口、箱體、設備與配線關係已檢查。
- CAD 有、預算無的項目已完成 mapping 或註明原因。
- 預算有、CAD 無的項目已分類為人工、固定、不適用或待處理。
- 未確認 mapping 未納入正式合計。
- 出線口清單、配線關係明細或樓層數量可供會議查詢。
- 重要數量仍由設計 / 估算人員抽查，不只看外掛狀態。

12.4 交付或封存前

- DWG、對應 Excel、正式預算來源成套保存。
- 公司標準圖塊更新已完成必要 Review。
- 同步紀錄與完整性問題沒有未說明的錯誤。
- 接手人知道本案圖塊庫、Excel 與 mapping 狀態。

最重要的工作原則：先讓圖面上的物件有正確、可辨認的 QTO 資訊，再談自動統計與預算。資料分類錯誤時，自動化只會更快地得到錯誤結果。

附錄：常用名詞白話表

名詞	白話解釋
QTO	Quantity Takeoff，數量計算與彙整。
QTO 物件	已加上 QTO 工作資訊、會被外掛計量的 CAD 物件。
同步 ID	每個 QTO 物件的唯一識別碼，讓 CAD 與 Excel 知道是哪一筆。
Catalog / 圖塊資料庫	從標準圖例 DWG 整理出的圖塊清單與預設分類。
Mapping / 預算對應	把 CAD 的設備或長度，連到正式預算明細與數量規則。
Candidate	候選規則，僅供參考，尚未正式確認。
Confirmed	已由人員確認，可納入正式預算草稿數量。
Review	需要檢查、修復或人工判斷的問題清單。
範圍框	用封閉 Polyline 管理樓層或系統的區域，不是計量物件。

文件依 QtoWirePlugin v1.0.1 現有程式、Ribbon 命令與操作視窗整理。介面更新後應同步重製圖示與畫面，避免手冊與實際版本分離。